

Induktionsbeweise für Teilbarkeitsaussagen

Zur Erinnerung w.w. $(a|b \wedge a|c) \Rightarrow a|b+c$

z.B. z.z. $\forall_{n \in \mathbb{N}} 3 | n^3 + 2n$

Also: $3|3 \checkmark, 3|12 \checkmark, 3|33 \checkmark, \dots$

Ind. Anfang: $n=1$

z.z. $3 | \underbrace{1^3 + 2 \cdot 1}_3 \checkmark$

Ind. Annahme: $n \Leftarrow n^*$

w.w. $3 | (n^*)^3 + 2n^*$

z.B. $\forall_{n \in \mathbb{N}} 6 | 3^n - 3$

Ind. Anfang: $n=1$

z.z. $6 | 3^1 - 3 \Leftrightarrow 6 | 0 \checkmark$

Ind. Annahme: $n \Leftarrow n^*$

w.w. $6 | 3^{n^*} - 3$

Ind. Schluss: $n \Leftarrow n^*+1$

z.z. $6 | 3^{n^*+1} - 3$

z.z. $6 | 3^{n^*} \cdot 3 - 3$

z.z. $6 | \underbrace{3^{n^*} - 3} + \underbrace{2 \cdot 3^{n^*}}$

Ind. Schluss: $n \Leftarrow n^*+1$

z.z. $3 | (n^*+1)^3 + 2(n^*+1)$

z.z. $3 | (n^*)^3 + 3(n^*)^2 + 3n^* + 1 + 2n^* + 2$

z.z. $3 | (n^*)^3 + 2n^* + 3(n^*)^2 + 3n^* + 3$

z.z. $3 | \underbrace{(n^*)^3 + 2n^*} + \underbrace{3((n^*)^2 + n^* + 1)}$

w.w. $3 | \underbrace{(n^*)^3 + 2n^*}$ $\leftarrow$ laut Ind. Annahme

w.w. $3 | \underbrace{3((n^*)^2 + n^* + 1)} \leftarrow 3|3x \checkmark$

w.w. $(a|\underline{b} \wedge a|\underline{c}) \Rightarrow a|\underline{b+c}$

w.w. $\alpha \Rightarrow \beta \wedge \alpha \text{ folgt } \beta \text{ [modus ponens]}$
 $\checkmark$

w.w. $6 | \underline{3^{n^*} - 3} \leftarrow$ lt. Ind. Annahme

z.z. $6 | \underline{2 \cdot 3^{n^*}} \leftarrow$ noch nicht klar

w.w. $6 | 2 \cdot 3^{n^*} \Leftrightarrow 3 | 3^{n^*}$

z.z. $3 | 3^{n^*}$

w.w. $3 | 3^{n^*} \checkmark$

$$\text{z.B.: } \checkmark \quad 6 \mid n^2 - n$$

Ind. Anfang: $n=1$

$$\text{z.z.: } 6 \mid 1^2 - 1 \Rightarrow 6 \mid 0 \quad \checkmark$$

Ind. Annahme: $n \leftarrow n^*$

$$\text{w.w.: } 6 \mid (n^*)^2 - n^*$$

Ind. Schluss: $n \leftarrow n^* + 1$

$$\text{z.z.: } 6 \mid (n^*+1)^2 - (n^*+1)$$

$$\text{z.z.: } 6 \mid (n^*)^2 + 3(n^*)^2 + 3n^* + 1 - n^* - 1$$

$$\text{z.z.: } 6 \mid \underbrace{(n^*)^2 - n^*}_{\text{ind. Ann.}} + \underbrace{3(n^*)^2 + 3n^*}_{\text{gerade}}$$

$$\text{w.w.: } 6 \mid \underbrace{(n^*)^2 - n^*}_{\leftarrow \text{Et Ind. Annahme}}$$

$$\text{z.z.: } 6 \mid \underbrace{3(n^*)^2 + 3n^*}_{\text{gerade}}$$

$$\text{z.z.: } 2 \mid (n^*)^2 + n^* \quad \leftarrow \text{des Punktes man wieder mit Induktion beweisen.}$$

$$\text{z.z.: } 2 \mid n^*(n^*+1)$$

$$\text{w.w.: } 2 \mid n^*(n^*+1)$$

von diesen beiden Zahlen ist eine gerade, und eine ungerade. Ihr Produkt ist somit gerade. $\checkmark$

Strukturelle Induktion

Induktionsverfahren sind auf allen Datentypen, die eine induktive Struktur:

(i) Es gibt "kleinste Element", z.B. $1 \in \mathbb{N}$

(ii) Es gibt ein "Bildungsgesetz", das kleine Werte zu größeren kombiniert, z.B. $1 \rightarrow 2$

Dann definieren wir zuerst eine sehr einfache

Datentyp:

Def [Additionsausdrücke]

(i) Jede nat. Zahl ist ein Add. Ausdruck.

(ii) Falls x und y Add. Ausdrücke sind, dann auch $(x+y)$.

$$\text{z.B.: } 27, 313, (27+313), 3, (3+(27+313)), \dots$$

$$o(a) := \begin{cases} 0 & \text{falls } a \in \mathbb{N} \\ 1 + o(x) + o(y) & \text{falls } a = (x+y) \end{cases}$$

"öffnende Klammern"

$$c(a) := \begin{cases} 0 & \text{falls } a \in \mathbb{N} \\ 1 + c(x) + c(y) & \text{falls } a = (x+y) \end{cases}$$

$$\text{z.z. } \checkmark \quad o(a) = c(a), \\ a \in \text{Addam.}$$

Ind. Anfang $a \leftarrow a^+ \in \mathbb{N}$

$$\text{z.z. } \underbrace{o(a^+)}_0 = \underbrace{c(a^+)}_0 \quad \checkmark$$

Ind. Annahme: $a \leftarrow x^+, a \leftarrow y^+$

$$\text{w.w. } \begin{aligned} o(x^+) &= c(x^+) \wedge \\ o(y^+) &= c(y^+) \end{aligned}$$

Ind. Schluss: $a \leftarrow (x^+ + y^+)$

$$\text{z.z. } o(a) = c(a)$$

$$\text{z.z. } \underbrace{o(x^+ + y^+)} = \underbrace{c(x^+ + y^+)}$$

$$\text{w.w. } 1 + o(x^+) + o(y^+) = 1 + c(x^+) + c(y^+)$$

$$\text{w.w. } o(x^+) = c(x^+) \quad \swarrow \quad \searrow$$

$$\text{w.w. } o(y^+) = c(y^+) \quad \swarrow \quad \searrow$$

$$\text{w.w. } 1 + o(x^+) + o(y^+) = 1 + o(x^+) + o(y^+) \quad \checkmark$$

Definition 3.23 (Binärbaum)

Binäräume sind genau diejenigen Graphen, die sich mit folgenden Regeln bilden lassen:

(1) Ein einzelner Knoten $\bullet$ ist ein Binärbaum. Dieser Knoten ist ein *Wurzelknoten*.

(2) Wenn T_1 und T_2 Wurzelknoten unterschiedlicher Binäräume sind, dann ist auch der Graph  ein Binärbaum. Als Teil dieses Baumes werden T_1 und T_2 *linker* bzw. *rechter Teilbaum* genannt. Der neu eingefügte Knoten ist Wurzelknoten dieses Binärbaums; T_1 und T_2 sind keine Wurzelknoten mehr.

Wir definieren rekursiv $v(T)$, die Anzahl der Knoten (vertices) in einem Binärbaum als

$$v(T) := \begin{cases} 1 & \text{falls } T = \bullet \\ 1 + v(T_1) + v(T_2) & \text{falls } T = \begin{array}{c} \bullet \\ \swarrow \quad \searrow \\ T_1 \quad T_2 \end{array} \end{cases}$$



z.z. Jeder Binärbaum hat eine ungerade Anzahl von Knoten.

Ind. Anfang $T \Leftarrow \bullet$

z.z. $\underbrace{v(\bullet)}_1 \rightarrow \text{ungerade}$ ✓

Ind. Annahme: $T \Leftarrow T_1^+$, $T \Leftarrow T_2^+$

w.w. $v(T_1^+) \rightarrow \text{ungerade}$

$v(T_2^+) \rightarrow \text{ungerade}$

Ind. Schluss: $T \Leftarrow \begin{array}{c} \bullet \\ / \quad \backslash \\ T_1^+ \quad T_2^+ \end{array}$

z.z. $v\left(\begin{array}{c} \bullet \\ / \quad \backslash \\ T_1^+ \quad T_2^+ \end{array}\right) \rightarrow \text{ungerade}$

(1) w.w. $v\left(\begin{array}{c} \bullet \\ / \quad \backslash \\ T_1^+ \quad T_2^+ \end{array}\right) = 1 + v(T_1^+) + v(T_2^+)$
ungerade $\rightarrow$ w.w. ungerade Bt. Ind. Annahme

(2) w.w. "ungerade + ungerade + ungerade ergibt ungerade"

Anwenden von (2) auf (1) liefert Aussage der z.z. Zeile ✓